[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

Mini Loader

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
경량 화물(박스·버켓) 전용 고속 스태커 크레인 · 싱글 / 트윈 사이드 포크 (3개 모델)

문서 번호	HMX-MLD-TSM-001
개정	Rev. 1.1 (2026-09-30)
적용 모델	ML-S50, ML-T30, ML-T50
적용 S/W	차상 제어반(OCP) v1.5 이상, 지상 제어반(GCP) v3.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품 공장 소형 부품 자동창고 (볼트·커넥터·센서류 등 용기 단위)
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 **가상(더미) 문서**입니다. 설비 정의(경량 화물 박스·버켓 전용 반송 설비), 고감속 운전·Slip Zero 주행, 경량 마스트, Twin Side Forking Device 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료(홈페이지)를, 2대 인접 운행 시 간섭 판단·안전영역(R1/R2) 개념은 공개 특허(KR 10-2174172 B1, 미니로더의 이동 제어 방법)를 참고하였습니다. **모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다.** 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2025-02-14	최초 제정 (싱글 사이드 포크 ML-S50, 트윈 사이드 포크 ML-T50)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2026-09-30	고속형 ML-T30 추가. 듀얼 운전(2대 인접 운행) 간섭 제어 절(4.3절)과 관련 에러(E434, E435, E437 ~ E439) 추가. 권장 예비품 목록 갱신	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 차상 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **4**
1.1 문서의 목적 4
1.2 적용 범위 4
1.3 문서 구성 4
1.4 안전 표기 4
1.5 용어 및 약어 4
2. 제품 개요 **6**
2.1 Mini Loader 정의 6
2.2 주요 특징 6
2.3 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준 6
2.4 모델 라인업 6
2.5 모델명 체계 6
3. 주요 사양 **8**
3.1 공통 사양 8
3.2 모델별 상세 사양 8
3.3 포크 장치 사양 9
3.4 처리 능력 기준 9
4. 시스템 구성 **11**
4.1 제어 계층 구성 11
4.2 레이아웃 설계 기준 11
4.3 듀얼 운전 간섭 제어 11
4.4 상위 시스템 인터페이스 12
4.5 입출고대 인터록 12
5. 기계부 구성 **13**
5.1 주행대차 13
5.2 경량 마스트 13
5.3 승강부 및 캐리지 13
5.4 Twin Side Forking Device 13
5.5 주행 레일 및 상부 가이드 레일 설치 기준 13
6. 전기 · 제어부 구성 **15**
6.1 급전 방식 15
6.2 차상 제어반 구성 15
6.3 센서 구성 15
6.4 통신 사양 15
7. 안전 **16**
7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격 16
7.2 안전 장치 목록 16
7.3 안전 펜스 및 출입 관리 16
7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 16
7.5 마스트 고소 작업 16
8. 운전 **17**

8.1 운전 모드 17
8.2 기동 절차 17
8.3 정지 절차 17
8.4 비상 정지 후 복귀 절차 17
8.5 랙 셀 티칭 절차 17
9. 에러 코드 18
9.1 에러 체계 18
9.2 에러 코드 일람 18
10. 점검 및 정비 22
10.1 점검 주기 체계 22
10.2 일상 · 주간 점검 22
10.3 정기 점검 22
10.4 윤활 23
10.5 소모품 교체 기준 23
10.6 체결 토크 24
10.7 주요 부품 교체 절차 24
11. 트러블슈팅 25
11.1 정지 위치 불량 (E405 / E413 반복) 25
11.2 용기 픽업 실패 (E417 / E420) 25
11.3 승강 벨트 이상 (E411 / E410) 25
11.4 듀얼 운전 감속·정지 빈발 (E437 / E438 다발) 25
11.5 회피 경로 없음 (E435) 25
11.6 통신 이상 (E432 / E434) 25
11.7 에스컬레이션 기준 25
12. 권장 예비품 27
부록 A. 주요 파라미터 기본값 28
부록 B. 사이클 타임 산출 예시 29
부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 30

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 Mini Loader(미니 로더) 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-MLD-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: 싱글 사이드 포크 ML-S50, 트윈 사이드 포크 ML-T30 / ML-T50 (총 3개 모델)
- 적용 S/W: 차상 제어반(OCP) v1.5 이상, 지상 제어반(GCP) v3.0 이상
- 팔레트 단위 화물을 다루는 스태커 크레인은 본 문서의 적용 대상이 아니며, SRM 매뉴얼(HMX-SRM-TSM-001)을 따른다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 설비는 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 형식별 특징, 자동차 부품 창고 적용 기준, 모델 라인업 및 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양 및 모델별 상세 사양, 포크 장치 사양, 처리 능력 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, 듀얼 운전 간섭 제어, 상위 인터페이스	시운전, 통신 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차, 고소 작업	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 랙 셀 티칭	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람 및 조치 방법	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 기본값, 사이클 타임 산출 예시, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
Mini Loader (ML)	박스·버켓 등 경량 용기를 랙 셀에 고속으로 입·출고하는 미니로드형 스태커 크레인
ASRS	Automated Storage and Retrieval System. 자동창고
WMS / WCS	창고 관리 시스템 / 설비 제어 시스템

용어/약어	정의
GCP	Ground Control Panel. 지상 제어반. WCS 통신 중계, 입출고대 인터록, 호기 간 데이터 중계, 운영 HMI
OCP	On-board Control Panel. 차상 제어반. 주행·승강·포크 서보 제어, 간섭 판단, 안전 회로 감시
주행대차	바닥 레일을 따라 전진·후진하는 하부 구조물
캐리지	마스트를 따라 승강하며 포크 장치를 싣는 구조물
사이드 포크	용기 양옆으로 텔레스코픽 암을 내밀고 암 끝의 핑거로 용기를 밀거나 당겨 옮기는 이재 장치
Twin Side Forking Device	캐리지 위에 사이드 포크 2조를 나란히 배치하여 용기 2개를 동시에 처리하는 장치
용기	버켓(Tote/Bin) 또는 박스. 본 문서의 화물 단위
듀얼 운전	같은 랙면을 2대의 미니로더가 평행한 2개 레일에서 나누어 담당하는 운전 방식
R1 / R2	듀얼 운전 시 인접 호기와의 거리로 정의하는 감속 영역(제1 안전영역) / 정지 영역(제2 안전영역)
Slip Zero 주행	모터 엔코더와 레이저 거리계 속도를 비교하여 구동 휠 슬립을 실시간 억제하는 주행 제어
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 Mini Loader 정의

미니 로더는 경량 화물(박스, 버켓) 전용 고성능 반송 설비이다. 랙 사이 통로의 바닥 레일과 상부 가이드 레일을 따라 고속 주행하며, 캐리지 승강과 사이드 포크 동작으로 용기를 랙 셀에 입·출고한다. 입출고 처리량이 높아 적은 대수로도 자동창고를 운영할 수 있고, 저장 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계되었다.

2.2 주요 특징

1. **고감속 운전과 Slip Zero 주행**: 주행 가감속도 최대 3.0 m/s²(ML-T30)의 고감속 운전을 하면서도, 엔코더와 레이저 거리계 속도를 비교해 구동 휠 슬립을 억제하여 빠르고 정밀하게 정지한다.
2. **경량 마스트 설계**: 알루미늄 압출재 마스트로 이동 질량을 줄여 고속 주행 시에도 마스트 흔들림이 작고 에너지 소비가 적다.
3. **Twin Side Forking Device**: 사이드 포크 2조로 용기 2개를 동시에 입·출고하여 처리량을 높인다(ML-T30, ML-T50).
4. **듀얼 운전**: 같은 랙면에 2대를 인접 배치하여 처리량을 약 2배로 늘린다. 호기 간 실시간 위치·경로 정보 교환과 R1/R2 안전영역으로 충돌을 방지한다.

2.3 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준

표 2-1. 형식별 특징 비교

구분	싱글 사이드 포크 (S)	트윈 사이드 포크 (T)
포크 구성	사이드 포크 1조	사이드 포크 2조 (독립 구동, 동시 또는 개별 동작)
1회 처리 용기 수	1개	최대 2개
대표 용도	다품종 소량 부품, 피킹 스테이션 공급	고처리량 부품 공급, 서열(JIS) 공급 버퍼
장점	구조 단순, 유지보수 용이, 초기 비용 최저	같은 사이클 수로 2배 용기 처리
제약	처리량이 트윈형보다 낮음	2개 용기의 크기·랙 위치가 맞아야 동시 처리 가능
적용 모델	ML-S50	ML-T30 / ML-T50

표 2-2. 자동차 부품 창고 적용 기준 (권장)

보관 화물	용기 1개 중량	권장 모델	비고
커넥터·클립·소형 센서 (소형 용기)	10 ~ 30 kg	ML-T30	고처리량 우선, 용기 높이 300 mm 이하
볼트·너트·패스너 (표준 용기)	20 ~ 50 kg	ML-T50	고층 랙(24 m 이하)
다품종 A/S 부품, 시험용 샘플	50 kg 이하	ML-S50	피킹 빈도가 낮은 품목

2.4 모델 라인업

표 2-3. 모델 라인업 요약

모델	포크	최대 적재	최대 설비 높이	최대 주행 속도	최대 승강 속도
ML-S50	싱글 사이드 포크	50 kg × 1 용기	20 m	240 m/min	150 m/min
ML-T30	트윈 사이드 포크	30 kg × 2 용기	18 m	300 m/min	180 m/min
ML-T50	트윈 사이드 포크	50 kg × 2 용기	24 m	240 m/min	150 m/min

2.5 모델명 체계

모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 아래 전체 모델명과 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

ML - [포크 형식][포크당 적재 등급] - [옵션 코드]

표 2-4. 모델명 구성 코드

자리	코드	의미
포크 형식	S / T	싱글 사이드 포크 / 트윈 사이드 포크
포크당 적재 등급	30 / 50	포크 1조당 최대 적재 30 kg / 50 kg
옵션 코드	C	냉장 사양 (운전 환경 2 ~ 10 °C, 습도 95 % RH 이하)
옵션 코드	H	50 Hz 전원 사양
옵션 코드	W	듀얼 운전 사양 (인접 호기 간섭 제어, 적외선 근접 감지 센서 장착)

예) ML-T50-W : 트윈 사이드 포크, 포크당 50 kg, 듀얼 운전 사양.

예) ML-S50-C : 싱글 사이드 포크, 50 kg, 냉장 사양.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 모델 공통 사양

항목	사양
주전원	AC 380 V ±10 %, 3상 3선 + PE, 60 Hz (50 Hz는 옵션 H)
제어 전원	DC 24 V (차상 SMPS, 허용 범위 21.6 ~ 26.4 V)
운전 환경 (표준)	온도 0 ~ 40 °C, 습도 30 ~ 85 % RH (결로 없을 것), 설치 고도 1,000 m 이하
운전 환경 (냉장 사양 C)	온도 2 ~ 10 °C, 습도 95 % RH 이하 (제어반 히터 내장)
보관 환경	온도 -10 ~ 50 °C, 습도 85 % RH 이하
위치 검출 (주행)	레이저 거리계(절대위치) + 모터 엔코더 이중화, 측정 범위 0.2 ~ 150 m, 분해능 0.1 mm
위치 검출 (승강)	레이저 거리계(절대위치) + 모터 엔코더 이중화, 측정 범위 0.2 ~ 30 m, 분해능 0.1 mm
위치 검출 (포크)	서보 모터 앱솔루트 엔코더 + 포크 홈(중앙) 센서
구동 방식	AC 서보 모터 + 서보 드라이브 (주행 · 승강 · 포크)
상위 통신	Ethernet TCP/IP (WCS ↔ GCP 소켓 통신), 옵션: PROFINET
지상 ↔ 차상 통신	광데이터 전송장치 (적외선, 100 Mbps)
급전 방식	트롤리 버스바 4극 (3상 + PE), 집전자 2조 이중화
소음	70 dB(A) 이하 (통로 끝단 지상 2 m, 정격 주행 시)
제어반 보호 등급	IP54 (냉장 사양 IP65)
설계 수명	12년 또는 누적 운전 50,000 시간 (정기 점검 및 소모품 교체 이행 조건)
안전 성능	비상정지·도어 인터록·과속 감시·R2 정지 회로 ISO 13849-1 PL d, Category 3

3.2 모델별 상세 사양

모델별 상세 사양은 표 3-2와 같다. 속도는 정격 전압·정격 하중 조건의 최대값이며, 실제 운전 속도는 랙 길이와 높이에 따라 프로젝트별로 설정한다.

표 3-2. 모델별 상세 사양

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
포크 형식	싱글 사이드 포크 1조	트윈 사이드 포크 2조	트윈 사이드 포크 2조
최대 적재 하중	50 kg (용기 1개)	포크당 30 kg (최대 2개, 합계 60 kg)	포크당 50 kg (최대 2개, 합계 100 kg)
적용 용기 (L×W×H, mm)	600 × 400 × 400 이하	400 × 300 ~ 600 × 400, 높이 300 이하	600 × 400 × 400 이하
최대 설비 높이 주1)	20 m	18 m	24 m
최저 셀 높이 주2)	400 mm	400 mm	450 mm
최대 주행 속도	240 m/min	300 m/min	240 m/min
주행 가속도 / 감속도	2.0 m/s²	3.0 m/s²	2.0 m/s²
최대 승강 속도	150 m/min	180 m/min	150 m/min
승강 가속도 / 감속도	2.0 m/s²	2.5 m/s²	2.0 m/s²
포크 속도 – 적재 / 공차	60 / 90 m/min	70 / 100 m/min	60 / 90 m/min
포크 스트로크 (싱글 딥)	650 mm	650 mm	650 mm

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
포크 1회 동작 시간 (내밀기 + 당기기)	약 2.4 초	약 2.2 초	약 2.6 초
트윈 포크 중심 간격	-	450 ~ 650 mm (가변)	650 mm (고정)
정지 정밀도 – 주행 / 승강 / 포크	±3 / ±3 / ±2 mm	±3 / ±3 / ±2 mm	±3 / ±3 / ±2 mm
차체 치수 (주행 방향 길이 × 폭, mm)	2,400 × 900	2,600 × 1,000	2,800 × 1,000
자중 (최대 설비 높이 기준)	1.6 t	1.9 t	2.4 t
주행 모터	AC 서보 4.4 kW × 1	AC 서보 4.4 kW × 2	AC 서보 5.5 kW × 2
주행 휠	Φ250 우레탄 × 2 (구동 1 / 종동 1)	Φ250 우레탄 × 2 (구동 2)	Φ300 우레탄 × 2 (구동 2)
승강 모터	AC 서보 3.5 kW	AC 서보 5.5 kW	AC 서보 7.0 kW
승강 구동	타이밍 벨트 폭 50 mm × 2	타이밍 벨트 폭 75 mm × 2	타이밍 벨트 폭 100 mm × 2
승강 벨트 장력 (고유 진동수)	48 ±3 Hz	44 ±3 Hz	40 ±3 Hz
포크 모터	AC 서보 0.4 kW × 1	AC 서보 0.4 kW × 2	AC 서보 0.75 kW × 2
마스트	알루미늄 압출 단일 마스트	알루미늄 압출 단일 마스트	알루미늄 압출 단일 마스트 (하부 6 m 강재 보강)
정격 용량 / 차상 주차단기	12 kVA / MCCB 40 A	18 kVA / MCCB 50 A	22 kVA / MCCB 60 A
최대 주행 거리 (통로 길이)	100 m	120 m	120 m
듀얼 운전 (옵션 W)	선택 가능	선택 가능	선택 가능

주1) 설비 높이는 주행 레일 상면에서 마스트 상단 가이드 롤러 중심까지의 높이. 주2) 최저 셀 높이는 주행 레일 상면에서 최하단 셀 용기 바닥면까지의 높이.

> **참고** ML-T30과 ML-T50은 주행 모터 2대를 주행대차 전·후단에 1대씩 배치하고, 두 서보 드라이브를 동기 제어한다. 한쪽 드라이브 이상 시 단독 운전은 불가하다.

3.3 포크 장치 사양

표 3-3. 사이드 포크 장치 사양

항목	싱글 사이드 포크 (ML-S50)	트윈 사이드 포크 (ML-T30 / ML-T50)
구조	텔레스코픽 사이드 암 2개(용기 좌·우) + 암 끝 핑거 4개	사이드 포크 2조, 조당 사이드 암 2개 + 핑거 4개
동작 방식	암을 용기 양옆으로 내민 뒤 핑거를 내려 용기를 당겨 들임 / 밀어 냄	동일. 2조 동시 동작 또는 1조 개별 동작
접근 방향	통로 좌·우 양측 랙	통로 좌·우 양측 랙
핑거 구동	소형 서보 액추에이터, 동작 시간 0.3 초	동일
용기 감지	반사형 광전 센서 (용기 유무 2점, 돌출 2점)	포크 1조당 동일 구성
용기 돌출 허용	전후 ±20 mm (초과 시 E419)	동일
포크 동작 타임아웃	6 초 (파라미터 P-MLD-301)	6 초 (파라미터 P-MLD-301)
트윈 동기 허용 편차	-	2조 위치 차 20 mm 이내 (초과 시 E418)

트윈 사이드 포크는 두 용기가 같은 단의 이웃한 셀에 있을 때 동시에 처리한다. 두 용기가 서로 다른 단 또는 떨어진 연에 있으면 1조씩 차례로 처리하며, 이때 사이클 타임은 단일 포크 2회분에 가깝게 늘어난다.

3.4 처리 능력 기준

처리 능력은 FEM 9.851 기준 사이클로 산출한 값이며 설비 가동률은 반영하지 않았다. 기준 랙 치수는 길이 60 m × 높이 15 m이고, 트윈 포크 모델은 2개 용기를 동시 처리하는 조건이다.

표 3-4. 모델별 표준 사이클 타임 및 처리 능력 (1대 기준)

모델	단일 사이클 타임	단일 사이클 처리량	이중 사이클 타임	이중 사이클 처리량
ML-S50	30 초	120 사이클/h (120 용기/h)	45 초	80 사이클/h (160 용기/h)
ML-T30	26 초	138 사이클/h (276 용기/h)	39 초	92 사이클/h (368 용기/h)
ML-T50	31 초	116 사이클/h (232 용기/h)	47 초	76 사이클/h (304 용기/h)

※ 처리량은 3,600초를 사이클 타임으로 나눈 값의 소수점 이하를 버린 값이다. 듀얼 운전 시 랙면당 처리량은 1대 기준의 약 1.8배이다(간섭 대기 손실 반영).

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

Mini Loader 시스템은 상위 WMS/WCS, 지상 제어반(GCP), 차상 제어반(OCP)의 3계층으로 구성된다. 미니로더 1대마다 GCP 1면이 통로 끝단(입출고대 측)에 설치되며, 듀얼 운전 현장은 두 GCP를 Ethernet 링크로 연결하여 호기 간 데이터를 교환한다.

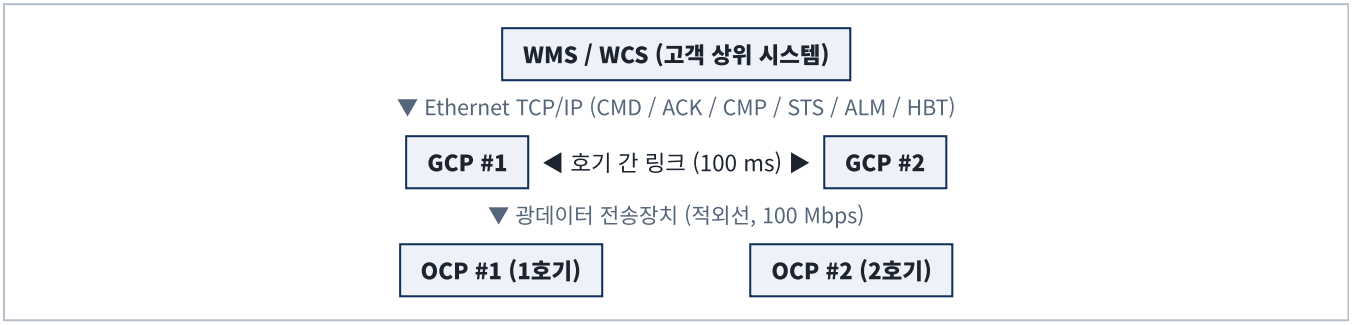


그림 4-1. Mini Loader 제어 계층 구성도 (듀얼 운전 현장)

표 4-1. 계층별 역할

계층	주요 역할	하드웨어
WMS / WCS	입출고 작업 생성, 반송 지령 전송, 완료 보고 수신	고객 서버
GCP	WCS 전문 중계, 입출고대 인터록, 호기 간 데이터 중계, 에러 이력 1년 보관, 파라미터 백업	산업용 PC + PLC, 15인치 운영 HMI
OCP	주행·승강·포크 서보 제어, Slip Zero 주행 제어, 이동 경로 설정·간섭 판단, 안전 회로 감시, 에러 이력 최근 2,000건 보관	차상 PLC CPU, 안전 PLC, 서보 드라이브, 7인치 터치 HMI

4.2 레이아웃 설계 기준

표 4-2. 레이아웃 설계 기준

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
통로 폭 (랙 기둥 면 간)	용기 폭 + 160 mm 이상	용기 폭 + 160 mm 이상	용기 폭 + 180 mm 이상
셀 수평 여유 (용기 ↔ 이웃 용기)	좌우 각 60 mm 이상 (사이드 암 진입)	좌우 각 60 mm 이상	좌우 각 70 mm 이상
셀 상부 여유 (용기 ↔ 상단 선반)	50 mm 이상	50 mm 이상	60 mm 이상
통로 끝단 여유 (정비 구간)	레일 끝단 1.5 m 이상	레일 끝단 1.5 m 이상	레일 끝단 1.8 m 이상
듀얼 운전 레일 간격 (제1 ↔ 제2 레일 중심)	1,800 mm 이상	2,000 mm 이상	2,000 mm 이상
입출고대	통로 끝단 1층, 2스테이션 (입고 / 출고)	통로 끝단 1층, 트윈 2연 스테이션	통로 끝단 1층, 트윈 2연 스테이션

4.3 듀얼 운전 간섭 제어

듀얼 운전(옵션 W)은 하나의 랙면에 대해 서로 평행한 제1 레일과 제2 레일을 설치하고, 미니로더 2대가 각 레일을 주행하며 같은 랙면의 셀에 접근하는 방식이다. 두 호기의 캐리지가 같은 영역으로 이동할 수 있으므로, OCP는 다음 기능 블록으로 이동 전 간섭을 판단하고 이동 중 거리를 감시한다.

표 4-3. 간섭 제어 기능 블록

기능 블록	역할
통신부	인접 호기와 현재 위치, 목표 위치, 이동 속도, 설정 이동 경로를 100 ms 주기로 송수신
이동 경로 설정부	WCS 지령을 받으면 현재 위치에서 목표 셀까지 최단 이동 경로를 산출

기능 블록	역할
간섭 판단부	자기 경로와 인접 호기의 경로·위치를 비교하여 간섭 여부 판단
이동 제어부	간섭이 없으면 최단 경로로 이동. 간섭이 있으면 후보 경로 중 다음으로 짧은 경로로 재설정하여 회피 이동
충돌 판단부	이동 중 근접 감지 센서로 R1 / R2 진입을 감시하여 감속 또는 정지

회피 가능한 후보 경로가 하나도 없으면 미니로더는 이동하지 않고 정지하며, 관리자 단말(GCP 운영 화면)로 E435(이동 간섭 – 회피 경로 없음)를 보낸다.

표 4-4. 듀얼 운전 안전영역 기준

구분	정의	동작	관련 에러
R1 (제1 안전영역, 감속)	인접 호기 캐리지와의 거리 3.0 m 이내	주행·승강 속도를 정격의 30 %로 감속. R1을 벗어나면 정상 속도로 복귀	E437 (경, 표시만)
R2 (제2 안전영역, 정지)	인접 호기 캐리지와의 거리 1.5 m 이내 (R1 안쪽)	즉시 정지. 10초 이내 인접 호기가 R2를 벗어나면 목표 위치로 자동 재이동	10초 초과 시 E438 (중)

- 근접 감지는 캐리지 양측의 적외선 거리 센서(측정 범위 0.1 ~ 5 m, 2개 이중화)로 한다. 두 센서 값의 차이가 0.3 m 이상이면 E439(근접 감지 센서 이상)이 발생한다.
- R1 거리, R2 거리, R2 대기 시간, R1 감속률은 파라미터 P-MLD-601 ~ P-MLD-604로 설정한다(부록 A). R1은 R2보다 1.0 m 이상 크게 설정한다.
- 인접 호기 데이터가 300 ms 이상 들어오지 않으면 E434(인접 호기 경로정보 수신 이상)가 발생하고, 정격의 30 %로 감속한 뒤 1초 안에 복구되지 않으면 정지한다.

> **경고** 한 호기를 정비 모드로 전환하면 다른 호기는 정비 호기의 현재 위치 앞뒤 3.0 m를 점유 구간으로 간주하고 그 구간에 들어가지 않는다. 정비 호기의 근접 감지 센서 전원을 끈 상태로 다른 호기를 자동 운전하지 않는다.

4.4 상위 시스템 인터페이스

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP가 서버, 기본 포트 6020)으로 고정 길이 ASCII 전문을 교환한다. 셀 주소는 [열-연-단-깊이] 형식이며, 트윈 포크 지령은 한 전문에 포크 1·포크 2의 용기 ID와 셀 주소를 함께 담는다.

표 4-5. 전문 종류

전문 코드	방향	내용	주기 / 시점
CMD	WCS → GCP	반송 지령 (작업 ID, 용기 ID ×1~2, 작업 종류, 출발 위치, 도착 위치)	작업 발생 시
ACK	GCP → WCS	CMD 수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드)	CMD 수신 후 1초 이내
CMP	GCP → WCS	작업 완료 보고 (작업 ID, 포크별 결과 코드)	작업 완료 시
STS	GCP → WCS	호기 상태 (현재 위치, 운전 모드, 포크별 용기 유무, 에러 코드)	1초 주기
ALM	GCP → WCS	에러 발생 / 해제 보고	발생·해제 시
HBT	양방향	Heartbeat	1초 주기, 3회 연속 미수신 시 E431

4.5 입출고대 인터록

미니로더와 입출고대 컨베이어는 GCP를 거쳐 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 용기를 주고받는다. 입출고대의 Ready 신호가 2초 이내 확인되지 않으면 E436(입출고대 인터록 미성립)이 발생하고 미니로더는 입출고대 앞에서 대기한다.

5. 기계부 구성

5.1 주행대차

주행대차는 강판 절곡·용접 구조이며 전·후단에 주행 휠 유닛과 완충기를 설치한다. 주행 휠은 우레탄 라이닝 휠로 바닥 레일 1본 위를 구르고, 휠 양측 수평 가이드 롤러가 레일 머리 측면을 잡는다. Slip Zero 주행 제어를 위해 구동 휠 축마다 모터 엔코더가 있고, 레이저 거리계 속도와 비교하여 슬립이 생기면 토크를 즉시 제한한다.

표 5-1. 주행부 구성품

구성품	사양	비고
주행 휠 Φ250 (S50 / T30)	우레탄 라이닝 두께 12 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 70 mm	-
주행 휠 Φ300 (T50)	우레탄 라이닝 두께 15 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 80 mm	-
수평 가이드 롤러	Φ80 우레탄, 밀봉형 베어링 (무급유), 레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm	휠 유닛당 2개
주행 감속기	서보용 유성 감속기, 그리스 밀봉형	20,000 h 교체
주행 브레이크	서보 모터 내장 무여자 작동형 브레이크	-
완충기	우레탄 완충기, 전·후단 각 1개	-

5.2 경량 마스트

마스트는 알루미늄 압출재 단일 마스트이며, 상단에 상부 가이드 롤러 유닛(롤러 4개)이 있어 상부 가이드 레일을 잡는다. ML-T50은 하부 6 m 구간을 강재로 보강하여 24 m 높이에서도 강성을 확보한다. 마스트 측면에는 정비용 사다리와 수직 구명줄이 설치된다.

5.3 승강부 및 캐리지

캐리지는 마스트 양측에 배치된 타이밍 벨트 2줄로 매달려 승강한다. 승강 구동 유닛(서보 모터, 감속기, 구동 풀리)은 마스트 하부에 있다. 벨트 2줄은 각각 파단 감지 스위치로 감시되며, 캐리지 하부에는 벨트 파단 시 마스트의 래칫 레일에 걸리는 기계식 낙하 방지 장치(래칫 폴)가 설치된다.

표 5-2. 승강부 구성품

구성품	사양	비고
승강 벨트	스틸 코드 보강 폴리우레탄 타이밍 벨트, 폭은 표 3-2	2줄
벨트 파단·이완 감지 스위치	벨트 장력 저하 시 동작 (2줄 각각 감시)	E411
승강 브레이크	서보 모터 내장 브레이크 + 감속기 출력축 보조 브레이크 (2중화)	1개만으로 정격 하중의 150 % 유지
낙하 방지 장치	래칫 폴 방식, 하강 속도가 정격의 120 %를 넘으면 기계 작동	E414
캐리지 가이드 롤러	Φ60 우레탄, 밀봉형 베어링	캐리지당 8개

5.4 Twin Side Forking Device

사이드 포크 1조는 용기 좌·우에 위치하는 텔레스코픽 사이드 암 2개와 암 끝의 핑거 4개로 구성된다. 입고 시 암이 용기를 사이에 둔 채 셀 쪽으로 나가면서 뒤쪽 핑거로 용기를 밀어 넣고, 출고 시 암을 셀 안으로 내민 뒤 앞쪽 핑거를 내려 용기를 당겨 캐리지로 옮긴다. 트윈형은 이 포크 2조를 캐리지 위에 나란히 배치하며, ML-T30은 두 포크 사이 간격을 450 ~ 650 mm로 바꿀 수 있어 서로 다른 크기의 용기를 동시에 다룰 수 있다.

5.5 주행 레일 및 상부 가이드 레일 설치 기준

표 5-3. 레일 설치 허용 공차

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 직진도	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±3 mm	피아노선 또는 레이저 트래커

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 수평도 (길이 방향)	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±4 mm	레벨
주행 레일 이음매 단차 / 틈새	단차 0.3 mm 이하 / 틈새 1 mm 이하	직선자, 필러 게이지
상부 가이드 레일 ↔ 주행 레일 중심 편차	±1.5 mm 이내	추선 10 m 간격
듀얼 운전 레일 평행도 (제1 ↔ 제2)	±2 mm 이내 (전 길이)	레이저 트래커

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 급전 방식

급전은 통로 바닥 측면의 트롤리 버스바 4극(L1, L2, L3, PE)과 차상 집전자 2조(이중화)로 이루어진다. 집전자는 카본 브러시 방식이며, 두 조가 모두 50 ms 이상 접촉하지 못하면 E445(주전원 저전압)과 함께 급전 이상이 기록된다.

> **위험** 트롤리 버스바는 AC 380 V 충전부이다. 버스바 주변 작업은 반드시 GCP 측 주전원 차단기를 내리고 LOTO(7.4절)를 실시한 후, 검전기로 무전압을 확인하고 수행한다.

6.2 차상 제어반 구성

표 6-1. 차상 제어반(OCP) 주요 구성품

구성품	사양	비고
PLC CPU	위치 제어 연산 주기 1 ms, 경로 연산 주기 100 ms, 에러 이력 2,000건	-
안전 PLC	PL d / Cat 3, 비상정지·도어·과속·R2 정지 회로 감시	-
서보 드라이브	주행(1 ~ 2대), 승강 1대, 포크(1 ~ 2대)	EtherCAT 연결
회생 저항	주행·승강 공용 회생 저항 유닛	-
SMPS	DC 24 V, 10 A	-
백업 배터리	리튬 3.6 V (PLC 메모리 및 앱솔루트 엔코더 백업)	3년 교체
HMI	7인치 컬러 터치 패널	주행대차 측면 조작함

6.3 센서 구성

표 6-2. 주요 센서

센서	형식	설치 위치 / 기준
주행 레이저 거리계	레이저 위상차 방식 절대위치 센서	주행대차 → 통로 끝단 반사판 (300 × 300 mm)
승강 레이저 거리계	레이저 위상차 방식 절대위치 센서	마스트 하부 → 캐리지 하면 반사판
포크 홈 센서	근접 센서 2점 (이중화)	포크 조마다 중앙 위치
용기 감지 센서	반사형 광전 센서	포크 조마다 유무 2점, 돌출 2점
셀 점유 확인 센서	확산 반사형 광전 센서, 감지 거리 0.8 m	캐리지 좌·우측
근접 감지 센서 (옵션 W)	적외선 거리 센서, 측정 범위 0.1 ~ 5 m	캐리지 양측 2개 이중화
오버런 리밋 (주행 / 승강)	기계식 리밋 스위치	양 끝단 및 최상·최하단, 감속 + 정지 2단

6.4 통신 사양

표 6-3. 통신 사양

구간	방식	기준
WCS ↔ GCP	Ethernet TCP/IP, 100 Mbps	GCP 서버, 기본 포트 6020
GCP ↔ OCP	광데이터 전송장치 (적외선 투수광기 1쌍)	최대 전송 거리 150 m, 수신 레벨 정상 60 % 이상
GCP #1 ↔ GCP #2 (옵션 W)	Ethernet 전용 링크	데이터 갱신 주기 100 ms
OCP ↔ 서보 드라이브	EtherCAT	통신 주기 1 ms

광데이터 전송장치 통신이 200 ms 이상 두절되면 E432(지상-차상 광통신 두절)가 발생한다. 광축 허용 편차는 ±0.5° 이내이다.

7. 안전

7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격

Mini Loader의 안전 설계는 EN 528(레일 의존형 보관·인출 설비 안전 요구사항)과 ISO 13849-1을 기준으로 한다. 사람과 설비의 분리를 기본 원칙으로 하며, 듀얼 운전 현장에서는 호기 간 충돌 방지 기능(R1/R2)을 안전 기능으로 취급한다.

7.2 안전 장치 목록

표 7-1. 안전 장치 목록

안전 장치	기능	관련 에러
비상정지 버튼	차상 조작함 1개소, 지상 GCP 1개소, 펜스 도어 측 1개소	E440
안전 펜스 도어 인터록	정비 도어 개방 시 동력 차단. 키 교환 방식으로 정비 모드 전환	E441
과속 감시	안전 PLC가 정격 주행·승강 속도의 110 % 초과 감시	E442
벨트 파단 감지 / 낙하 방지 장치	벨트 장력 저하 시 즉시 정지, 하강 속도 120 % 초과 시 래칫 폴 작동	E411 / E414
오버런 리밋 (주행 / 승강)	감속 리밋 → 정지 리밋 2단	E428 / E429
완충기	통로 끝단 레일 스토퍼 및 차체 측 완충기	E444
포크 홈 인터록	포크가 중앙에 있지 않으면 주행·승강 금지	E416
R1 감속 / R2 정지 (옵션 W)	인접 호기 3.0 m 이내 감속, 1.5 m 이내 정지	E437 / E438

7.3 안전 펜스 및 출입 관리

- 랙 구역은 높이 2.0 m 이상의 안전 펜스로 둘러싸고, 통로마다 정비 도어 1개소를 둔다.
- 정비 도어는 키 교환 방식으로 관리한다. GCP에서 정비 모드로 전환한 후 뽑은 키로만 도어를 열 수 있다.
- 듀얼 운전 현장에서 한 호기만 정비하는 경우에도 해당 랙면의 정비 도어를 열기 전에 두 호기를 모두 정비 모드로 전환한다.

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. GCP 운영 화면에서 해당 호기를 [정비 모드]로 전환한다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기도 정비 모드로 전환한다.
2. 미니로더를 정비 구간(통로 끝단)으로 이동시키고 캐리지를 최하단까지 내린다.
3. GCP 측 주전원 차단기(MCCB)를 OFF 하고 작업자별 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
4. 트롤리 버스바 전 극에서 검전기로 무전압을 확인한다.
5. 캐리지를 최하단이 아닌 위치에서 정비해야 하는 경우, 캐리지 하부 마스트에 정비 스토퍼 핀을 끼운다. 브레이크만으로 캐리지를 지지한 상태에서 캐리지 아래로 들어가지 않는다.
6. 작업 완료 후 공구 회수, 인원 철수를 확인하고 본인 자물쇠는 본인만 해제한다.

7.5 마스트 고소 작업

> **경고** 마스트 상부 작업(상부 가이드 롤러, 승강 벨트 상부 풀리, 상부 가이드 레일 점검)은 2인 1조로 수행하며, 수직 구명줄에 안전대를 체결한 상태로만 사다리를 오른다. 알루미늄 마스트 표면에 안전대 고리를 직접 걸지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드

표 8-1. 운전 모드

모드	조작 위치	동작
자동 (Auto)	GCP	WCS 지령에 따라 입·출고, 랙간 이동을 자동 수행
반자동 (Semi-auto)	차상 HMI / GCP	셀 주소를 입력하면 1건 단위로 자동 수행
수동 (Manual)	차상 조작함 (펜던트)	축별 조그 운전. 속도 제한: 주행 30 m/min, 승강 15 m/min, 포크 10 m/min
정비 (Maintenance)	GCP 키 스위치	자동 지령 차단, 펜스 출입 허용, 수동 운전만 가능

8.2 기동 절차

1. 통로 내 작업자 부재, 정비 도어 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다.
2. GCP 주전원 차단기 ON → 차상 제어반 전원 확인(HMI 부팅 약 40초).
3. HMI에서 레이저 거리계와 엔코더 값의 차이가 주행 20 mm, 승강 10 mm 이내인지 확인한다(이중화 확인). 원점 복귀는 필요하지 않다.
4. 듀얼 운전 현장은 HMI [듀얼 상태] 화면에서 인접 호기 데이터 수신 [정상]과 근접 감지 센서 2개 [정상]을 확인한다.
5. 에러 이력을 확인하고 [운전 준비] → GCP [자동] 모드로 전환한다.

8.3 정지 절차

1. GCP에서 [사이클 정지]를 선택한다. 진행 중인 작업을 완료한 후 미니로더가 대기 위치에 정지한다.
2. 듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 대기 위치에 정지한 것을 확인한 후 운전 준비를 해제한다.

8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 용기가 포크 위에서 쏠렸거나 셀에 반쯤 걸친 경우 수동 모드에서 조치한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 차상 HMI에서 에러을 리셋한다(안전계 에러은 GCP 원격 리셋 불가).
3. 포크 홈 센서 2점이 모두 ON인지 확인한다. 포크가 셀 안에 들어간 상태라면 수동 모드로 포크를 먼저 중앙으로 복귀시킨다.
4. 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 후 재지령 또는 취소한다.

8.5 랙 셀 티칭 절차

1. 반자동 모드에서 기준 셀(각 열의 1연 1단, 마지막 연 최상단)로 이동하여 셀 티칭 마크에 맞춘 주행·승강 좌표를 등록한다.
2. HMI [티칭 → 자동 티칭]을 실행하면 설계 피치로 각 셀 앞을 저속 이동하며 셀 점유 확인 센서로 티칭 마크를 검출해 좌표를 저장한다. 60연 × 30단 1열 기준 약 1시간 30분이 걸린다.
3. 설계 좌표와 ±5 mm 이상 차이 나는 셀은 목록으로 표시되며, 랙 설치 상태를 확인한 후 수동 티칭한다.
4. 듀얼 운전 현장은 두 호기의 티칭 데이터를 각각 등록하고, GCP에서 두 호기 모두 파라미터 백업을 실행한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 Mini Loader 대역인 400번대(E401 ~ E449)를 쓴다. 100번대는 SRM, 200번대는 RTV, 300번대는 AGV에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 차상 HMI와 GCP 운영 화면에 코드가 표시되며, 듀얼 운전 관련 에러는 관리자 단말(GCP 운영 화면)에도 표시된다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
E401 ~ E407	주행계
E408 ~ E414	승강계
E415 ~ E424	포크·용기계
E425 ~ E430	위치·센서계
E431 ~ E436	통신·경로계
E437 ~ E444	안전계
E445 ~ E449	전원·시스템계

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E401	주행 서보 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	휠·레일 이물 구속, 브레이크 미개방, 서보 드라이브 이상	레일 위 이물 제거, 브레이크 개방 확인, 드라이브 에러 이력 확인
E402	주행 서보 과부하	전 모델	상	고객사 조치	연속 고가감속 운전, 휠 베어링 손상	부하율 이력 확인, 휠 회전 저항 확인. 30분 냉각 후 재기동
E403	주행 위치 편차 과대	전 모델	상	엔지니어 필요	서보 지령 위치와 실제 위치 차 50 mm 초과	엔코더 케이블, 휠 슬립, 감속기 백래시 확인
E404	주행 휠 슬립 검출	전 모델	하	고객사 조치	엔코더 환산 속도와 레이저 거리계 속도 차 3 % 초과 (Slip Zero 제어 한계 초과)	레일 답면 오일·먼지 청소, 휠 마모 측정, 가감속 파라미터 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E405	주행 정지 위치 오차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	재위치 결정 1회 후에도 ±3 mm 초과	11.1절 참조
E406	주행 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	브레이크 개방 확인 신호 이상	서보 모터 브레이크 전원(DC 24 V) 확인, 모터 교체 검토
E407	주행 타임아웃	전 모델	중	고객사 조치	예상 도착 시간의 1.5배 이내 미도착	R1 감속 상태 지속 여부, 속도 제한 상태 확인
E408	승강 서보 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 걸림, 과적, 브레이크 미개방	캐리지 주변 간섭물 확인, 2중 브레이크 개방 확인
E409	승강 서보 과부하	전 모델	상	엔지니어 필요	반복 승강 과부하, 가이드 롤러 걸림	부하율 이력, 캐리지 가이드 롤러 회전 상태 확인
E410	승강 위치 편차 과대	전 모델	상	엔지니어 필요	서보 지령 위치와 실제 위치 차 30 mm 초과	벨트 이빨 건너뜀, 풀리 마모, 엔코더 확인
E411	승강 벨트 파단·이완 감지	전 모델	상	엔지니어 필요	벨트 장력 저하 (파단, 이완, 캐리지 걸림)	즉시 정지 상태 유지. 캐리지 위치 육안 확인 전 재기동 금지. 11.3절 참조
E412	승강 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	2중 브레이크 중 1개 이상 개방 확인 신호 이상	캐리지를 최하단에 둔 상태에서 브레이크 점검
E413	승강 정지 위치 오차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	재위치 결정 1회 후에도 ±3 mm 초과	승강 반사판 오염, 벨트 장력(표 3-2) 확인
E414	승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동	전 모델	상	엔지니어 필요	하강 속도가 정격의 120 % 초과하여 래칫 폴 작동	캐리지 진입 금지. 기술지원팀 입회하에 해제, 벨트·브레이크 전수 점검
E415	포크 서보 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	포크 서보 드라이브 에러 (트윈형은 포크 번호 F1/F2 표시)	포크 경로 간섭, 핑거 걸림, 드라이브 에러 코드 확인
E416	포크 홈 위치 이탈	전 모델	상	엔지니어 필요	주행·승강 중 포크 홈 센서 OFF	즉시 정지. 수동 모드로 포크 중앙 복귀 후 센서 2점 확인
E417	포크 동작 타임아웃	전 모델	중	고객사 조치	포크 지령 후 6초 이내 미완료	셀 내 용기 걸림, 핑거 동작, 사이드 암 간섭 확인
E418	트윈 포크 동기 이상	ML-T30, ML-T50	상	엔지니어 필요	트윈 동시 동작 중 두 포크 위치 차 20 mm 초과	각 포크 엔코더·체인, 용기 무게 편차 확인. ML-T30은 포크 간격 설정 확인
E419	용기 돌출	전 모델	중	고객사 조치	포크 위 용기가 전후 ±20 mm 초과 돌출	입출고대에서 용기 정렬 후 재입고
E420	용기 미검출 (픽업 실패)	전 모델	중	고객사 조치	출고 동작 후 포크 위 용기 미검출	셀 내 용기 위치, 핑거 동작, 용기 변형 확인
E421	용기 중량 초과	전 모델	상	고객사 조치	포크 서보 부하율로 추정한 중량이 포크당 정격의 110 % 초과	용기 중량 확인 후 출고 처리
E422	이중 입고 (셀 점유)	전 모델	상	고객사 조치	입고 대상 셀에 용기가 이미 있음	포크 미동작 정지. WCS 로케이션 데이터와 실물 대조
E423	공출고 (셀 비어 있음)	전 모델	중	고객사 조치	출고 대상 셀에서 용기 미검출	실제 셀 상태 확인 후 WCS 재고 데이터 수정
E424	용기 높이 초과	전 모델	중	고객사 조치	높이 감지 센서 차광 (모델별 최대 용기 높이 초과)	용기 적재 상태(내용물 돌출) 확인, 입고 거부 처리
E425	주행 레이저 거리계 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	반사판 오염·광축 어긋남, 연속 측정 실패 50 ms 이상	반사판·센서 창 청소, 광축 재조정

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E426	승강 레이저 거리계 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 반사판 오염, 연속 측정 실패 50 ms 이상	반사판·센서 창 청소, 반사판 고정 확인
E427	위치 이중화 불일치	전 모델	상	엔지니어 필요	레이저 거리계 값과 엔코더 값 차이가 주행 20 mm 또는 승강 10 mm 초과	휠 슬립, 벨트 건너뜀, 반사판 앞 장애물 확인
E428	주행 오버런 리밋 동작	전 모델	상	엔지니어 필요	통로 끝단 정지 리밋 동작	수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋
E429	승강 오버런 리밋 동작	전 모델	상	엔지니어 필요	최상단 또는 최하단 정지 리밋 동작	수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋
E430	셀 위치 데이터 없음	전 모델	중	엔지니어 필요	티칭되지 않은 셀 주소로 지령 수신	해당 셀 티칭(8.5절), WCS 로케이션 마스터 확인
E431	WCS 통신 두절	전 모델	중	고객사 조치	Heartbeat 3회 연속(3초) 미수신	현재 작업 완료 후 대기. 네트워크 스위치·케이블, WCS 상태 확인
E432	지상-차상 광통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	GCP와 OCP 간 통신 200 ms 이상 두절	렌즈 청소, 광축 정렬(±0.5°), 투수광기 전원 확인
E433	전문 오류	전 모델	하	고객사 조치	전문 길이·체크섬 오류, 랙 범위 밖 셀 주소, 작업 ID 중복	해당 CMD 거부(ACK 거부 코드). WCS 송신 로그 확인
E434	인접 호기 경로 정보 수신 이상	듀얼 운전 (옵션 W)	중	고객사 조치	인접 호기 데이터 300 ms 이상 미수신 또는 값 이상 (옵션 W)	정격 30 % 감속 후 1초 내 미복구 시 정지. 호기 간 링크·인접 호기 전원 확인
E435	이동 간섭 – 회피 경로 없음	듀얼 운전 (옵션 W)	상	고객사 조치	목표 셀까지의 후보 경로가 모두 인접 호기 경로와 간섭 (옵션 W)	정지 + 관리자 단말 에러. WCS 작업 순서 조정 또는 인접 호기 작업 완료 후 재지령. 11.5절 참조
E436	입출고대 인터록 미성립	전 모델	중	고객사 조치	입출고대 Ready 신호 2초 이내 미확인	입출고대 컨베이어 상태, I/O 배선 확인
E437	R1 인접 호기 감지 (감속)	듀얼 운전 (옵션 W)	하	고객사 조치	인접 호기 캐리지 3.0 m 이내 진입	정격 30 %로 감속 운전. R1 이탈 시 자동 복구. 빈발 시 11.4절 참조
E438	R2 침입 정지 – 대기 시간 초과	듀얼 운전 (옵션 W)	상	엔지니어 필요	R2(1.5 m) 감지로 정지 후 10초 이내 인접 호기 미이탈	관리자 단말 에러. 현장 확인 후 수동 조그로 두 호기 분리, 리셋
E439	근접 감지 센서 이상	듀얼 운전 (옵션 W)	상	엔지니어 필요	적외선 거리 센서 2개 값 차이 0.3 m 이상, 센서 자기 진단 이상	센서 창 청소, 커넥터 확인. 센서 교체 후 R1/R2 동작 시험(10.3절)
E440	비상정지	전 모델	상	고객사 조치	차상·지상·펜스 측 비상정지 버튼 눌림	원인 확인 후 버튼 해제, 차상 HMI 리셋
E441	안전 펜스 도어 개방	전 모델	상	고객사 조치	자동 운전 중 정비 도어 열림	통로 내 인원 확인, 도어 닫고 키 회수 후 리셋
E442	과속 감시	전 모델	상	엔지니어 필요	주행 또는 승강 속도가 정격의 110 % 초과 (안전 PLC 감시)	속도 파라미터, 레이저·엔코더 측정값 확인
E443	안전 PLC 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	안전 PLC 자기 진단 이상, 이중화 입력 불일치	안전 회로 배선 확인, 진단 코드 기록 후 기술지원팀 보고
E444	완충기 충돌	전 모델	상	엔지니어 필요	통로 끝단 완충기 충돌 감지	완충기·스토퍼 변형 확인, 변형 시 교체
E445	주전원 저전압	전 모델	상	엔지니어 필요	주전원 342 V 미만, 집전자 2조 동시 접촉 불량	수전 전압, 브러시 잔량·접촉압, 버스바 이음부 확인
E446	주전원 결상	전 모델	상	엔지니어 필요	3상 중 1상 이상 미검출	버스바 이음부, 집전자 3상 접촉 상태 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E447	제어 전원 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	DC 24 V가 21.6 V 미만	SMPS 출력, 부하 단락 확인
E448	제어기 워치독	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 연산 주기 초과, 프로그램 정지	전원 재투입, 반복 시 PLC 로그 수집 후 기술지원팀 보고
E449	파라미터 체크섬 오류	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 메모리의 파라미터·셀 데이터 손상	GCP 백업에서 복원, 반복 시 백업 배터리 교체

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다(예: 3개월 → 2개월). 운전 시간 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다.

10.2 일상 · 주간 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일 운전 전)

점검 항목	방법	판정 기준
통로 바닥·레일 위 이물	육안 (정비 도어 밖에서 확인)	용기 뚜껑·라벨·부품 낙하물 없을 것
이상 소음·진동	청각 (1사이클 운전)	평소와 다른 소음 없을 것
HMI 에러 이력	HMI / GCP 확인	전일 미조치 에러 없을 것
위치 이중화 상태	HMI 진단 화면	레이저-엔코더 차 주행 20 mm, 승강 10 mm 이내
듀얼 상태 (옵션 W)	HMI [듀얼 상태]	인접 호기 수신 정상, 근접 감지 센서 2개 정상

표 10-2. 주간 점검

점검 항목	방법	판정 기준
비상정지 버튼 동작 시험	3개소 각각 눌러 정지 확인	즉시 정지 및 E440 발생
펜스 도어 인터록 시험	자동 대기 중 도어 개방	동력 차단 및 E441 발생
레이저 반사판·센서 창 청소	부드러운 천 + 이소프로필 알코올	얼룩 없을 것
근접 감지 센서 창 청소 (옵션 W)	동일	얼룩 없을 것
핑거 동작 확인	수동 모드에서 포크별 핑거 개폐	걸림 없이 0.3초 내 동작

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-3. 정기 점검표

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
1개월	승강 벨트 장력	음파식 장력계, 벨트 2줄 각각	모델별 고유 진동수(표 3-2) 범위 이내. 벗어나면 조정
1개월	승강 벨트 외관	캐리지 저속 상승하며 전 길이 육안	이빨 마모·균열·코드 노출 없을 것
1개월	벨트 파단 감지 스위치 동작	수동으로 레버 작동	즉시 정지 및 E411 발생
1개월	R1 / R2 동작 시험 (옵션 W)	정비용 반사판을 캐리지 측면 3.0 m, 1.5 m 위치에 둠	3.0 m에서 감속(E437), 1.5 m에서 정지
1개월	집전자 브러시 잔량	자 측정	6 mm 이하 교체 (신품 25 mm)
1개월	볼트 풀림	합마크 확인	어긋남 시 규정 토크로 재체결 (10.6절)
3개월	주행 휠 직경	버니어 캘리퍼스	Φ250 → Φ244 이하, Φ300 → Φ293 이하 시 교체
3개월	수평·상부 가이드 롤러	손으로 회전, 직경 측정	Φ80 → Φ76 이하 시 교체, 걸림 없을 것
3개월	캐리지 가이드 롤러	육안, 직경 측정	Φ60 → Φ57 이하 시 교체
3개월	포크 사이드 암 가이드 레일	육안, 손으로 유격 확인	유격 1 mm 이하, 그리스 도포 상태 양호
3개월	핑거 액추에이터	동작 횟수 카운터 확인	200만 회 도달 시 교체
3개월	광통신 수신 레벨	HMI 진단 화면	60 % 이상

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
6개월	승강 풀리 치형 마모	육안	치형 마모·벨트 측면 접촉 흔적 없을 것
6개월	낙하 방지 장치(래칫 폴) 동작	공차 상태에서 수동 작동	폴이 래칫 레일에 걸리고 원위치 복귀
6개월	레일 이음매 단차·틈새	직선자, 필러 게이지	단차 0.3 mm, 틈새 1 mm 이하
6개월	서보 드라이브 냉각팬, 제어반 필터	육안, 청소	팬 정상 회전, 필터 청소 (2년마다 교체)
6개월	절연 저항	DC 500 V 메거	주회로-접지 간 1 MΩ 이상
12개월	승강 브레이크 유지력 시험	정격 하중 150 % 시험 하중, 브레이크 1개씩	각 브레이크 단독으로 정지 유지
12개월	레일 직진도·수평도·평행도	표 5-3 기준	공차 초과 시 레일 재조정
12개월	안전 기능 종합 시험	비상정지·도어·과속·리밋·완충기·R2 전 기능	전 항목 정상 동작, 시험 기록 보관
12개월	PLC 백업 배터리, 파라미터 백업	HMI 진단 / GCP 백업	배터리 전압 3.0 V 이상, 백업 파일 보관
12개월	마스트 상단 볼트·상부 풀리	고소 작업(7.5절), 육안	균열·풀림 없을 것

10.4 윤활

표 10-4. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	양 / 방법
주행·승강 감속기	그리스 밀봉형 (무급유)	20,000 h 교체	감속기 유닛 교체
포크 사이드 암 가이드 레일	리튬계 그리스 NLGI No.1	3개월	레일 전 길이 얇게 도포
포크 구동 체인 (RS40)	체인 오일 ISO VG68 (냉장 사양 C: ISO VG32)	1개월	브러시 도포, 과잉분 제거
래칫 레일	-	윤활 금지	오일 부착 시 낙하 방지 장치 미끄러짐
승강 타이밍 벨트	-	윤활 금지	오일·그리스 부착 시 벨트 열화
주행 휠·가이드 롤러 베어링	-	무급유 (밀봉형)	이상 시 롤러 교체

10.5 소모품 교체 기준

표 10-5. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	기대 수명 (참고)
승강 타이밍 벨트	이빨 마모·균열, 스틸 코드 노출, 장력 조정 한계, 신장 1 % 이상	20,000 h
주행 휠 Φ250 / Φ300	직경 Φ244 / Φ293 이하, 우레탄 균열·박리	15,000 h
수평·상부 가이드 롤러 Φ80	직경 Φ76 이하 또는 베어링 유격	15,000 h
캐리지 가이드 롤러 Φ60	직경 Φ57 이하	15,000 h
핑거 액추에이터	동작 200만 회 또는 동작 시간 0.5초 초과	200만 회
포크 구동 체인 RS40	신율 1.5 % 이상	15,000 h
집전자 카본 브러시	잔량 6 mm 이하	6,000 h
주행·승강 감속기	운전 20,000 h 또는 이상 소음	20,000 h
PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전압 3.0 V 미만	3년
서보 드라이브 냉각팬	회전 이상, 소음	3년 또는 25,000 h

10.6 체결 토크

표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)

나사 규격	M5	M6	M8	M10	M12	M16
체결 토크 (N·m)	6	10	25	49	85	210

표 10-7. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
주행 휠 유닛 고정 볼트	M12	85	중강도 나사 고정제 도포
마스트 – 주행대차 연결 볼트	M16	210	12개월마다 토크 확인
마스트 알루미늄 이음 플레이트	M10	40	알루미늄 탭부, 규정 토크 초과 금지
승강 벨트 클램프 (캐리지 측)	M8	25	벨트 교체 후 24시간 운전 뒤 재체결
사이드 암 가이드 레일	M6	10	-
근접 감지 센서 브래킷	M5	6	체결 후 R1/R2 동작 시험

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 승강 타이밍 벨트 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 3시간 (2줄 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 캐리지를 최하단에 내리고 정비 스토퍼 핀을 끼운다.
2. 캐리지를 체인 블록(능력 0.5 t 이상)으로 마스트에 매달아 벨트 장력을 제거한다.
3. 캐리지 측 벨트 클램프를 풀고, 상부 풀리 쪽으로 기존 벨트를 빼낸다. 풀리 치형 마모를 확인한다.
4. 신품 벨트를 걸고 캐리지 측 클램프를 25 N·m로 체결한다. 벨트 2줄은 반드시 함께 교체한다.
5. 장력 조정 볼트로 고유 진동수를 모델별 기준(S50 48 ±3 Hz, T30 44 ±3 Hz, T50 40 ±3 Hz)에 맞추고, 두 줄의 차이를 2 Hz 이내로 한다.
6. 체인 블록과 스토퍼 핀을 제거하고 수동 모드로 전 행정을 3회 왕복한 뒤 장력을 다시 측정한다.
7. 기준 셀 3개소의 승강 정지 정밀도를 확인한다. 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다.

(2) 주행 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 90분 (휠 1개 기준)

1. LOTO 실시 후 미니로더를 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력 3 t 이상)으로 주행대차 잭업 포인트를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 휠 유닛 고정 볼트(M12)를 풀어 휠 유닛째 탈거하고, 신품 유닛을 장착하여 85 N·m로 체결한다.
4. 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인하고, HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다(E404 방지).

(3) 근접 감지 센서 교체 (옵션 W)

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 6 N·m로 체결한다.
2. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 두 센서의 측정값 차이가 0.1 m 이내인지 확인한다.
3. 10.3절의 R1 / R2 동작 시험을 실시하고 결과를 기록한다. 시험 전에는 듀얼 자동 운전을 재개하지 않는다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 점검 순서는 발생 빈도가 높고 확인이 쉬운 항목부터 배열하였다.

11.1 정지 위치 불량 (E405 / E413 반복)

1. 특정 셀에서만 발생하면 해당 셀을 재티칭한다.
2. 전 구간이면 레이저 반사판·센서 창 오염과 반사판 고정 상태를 확인한다.
3. 주행이면 레일 답면 오염과 휠 슬립(E404 동시 발생)을, 승강이면 벨트 장력과 풀리 마모를 확인한다.

11.2 용기 픽업 실패 (E417 / E420)

1. 셀 안 용기가 뒤쪽으로 밀려 있거나 옆 셀 쪽으로 쏠렸는지 확인한다.
2. 용기 측면 변형(사이드 암 진입 방해)과 라벨·테이프 돌출을 확인한다.
3. 핑거 동작 시간(0.3초 기준, 0.5초 초과 시 교체)과 사이드 암 가이드 레일 유격(1 mm 이하)을 확인한다.

11.3 승강 벨트 이상 (E411 / E410)

1. 에러 발생 후 캐리지를 움직이지 않는다. 지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭(셀 용기 돌출, 포크 위치)을 확인한다.
2. 캐리지가 걸린 경우 정비 모드에서 포크를 중앙에 둔 채 캐리지를 5 mm 단위로 조금씩 움직여 해소한다.
3. 벨트 이빨 건너뜀이 의심되면(E410 동반) 벨트 장력과 풀리 치형을 점검하고, 손상 시 벨트 2줄을 함께 교체한다(10.7절).

11.4 듀얼 운전 감속·정지 빈발 (E437 / E438 다발)

1. GCP [듀얼 리포트]에서 R1 감지 횟수가 시간당 30회를 넘는지 확인한다. 넘으면 WCS 작업 배분(두 호기 담당 구역 분리)을 고객사와 검토한다.
2. 두 호기의 대기 위치가 너무 가까운지 확인한다. 대기 위치 간격은 R1 거리(기본 3.0 m) + 1.0 m 이상으로 둔다.
3. 경로정보상 간섭이 없는데 R1이 감지되면 위치 이중화 값(E427 이력)과 근접 감지 센서 값을 비교하여 센서 오차를 확인한다.
4. E438가 반복되면 한 호기가 정지 상태로 R2 안에 남는 원인(인접 호기 에러 정지, 수동 모드 방치)을 확인한다.

11.5 회피 경로 없음 (E435)

1. 두 호기의 목표 셀이 서로 교차하는 위치인지 GCP 작업 이력에서 확인한다. 교차 지령은 WCS 작업 순서를 바꾸어 해소한다.
2. 인접 호기가 고장 정지로 경로를 점유하고 있으면 인접 호기를 복구하거나 해당 작업을 재할당한다.
3. 목표가 랙 끝단이고 인접 호기가 끝단을 점유하고 있으면 인접 호기를 대기 위치로 이동시킨 후 재지령한다.

11.6 통신 이상 (E432 / E434)

1. 특정 구간에서만 끊기면 광축 경로의 장애물(조명, 배관)을 확인한다. 렌즈 청소 후 수신 레벨 60 % 이상을 확인한다.
2. E434는 호기 간 링크 케이블·스위치와 인접 호기 GCP 전원을 확인한다. 두 GCP 시각 차이가 50 ms를 넘으면 시각 동기화(NTP) 설정을 확인한다.

11.7 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
E414 (낙하 방지 장치 작동) 발생	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
E411 발생 후 벨트 손상 확인	기술지원팀	즉시 (유선)
듀얼 운전 중 두 호기 접촉 (R2 정지 실패)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
동일 에러 24시간 내 5회 이상 (반복 에러)	기술지원팀	당일
E443 (안전 PLC 이상)	기술지원팀	당일

상황	보고 대상	보고 시한
인명 사고 또는 아차 사고	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 미니로더 4대 기준이다. 4대를 넘는 현장은 4대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 모델	권장 수량
MLD-SP-101	주행 휠 유닛 Φ250	ML-S50 / ML-T30	2
MLD-SP-102	주행 휠 유닛 Φ300	ML-T50	2
MLD-SP-111	수평·상부 가이드 롤러 Φ80	전 모델	8
MLD-SP-121	캐리지 가이드 롤러 Φ60	전 모델	8
MLD-SP-201	승강 타이밍 벨트 50 mm (길이 현장별)	ML-S50	1조 (2줄)
MLD-SP-202	승강 타이밍 벨트 75 mm (길이 현장별)	ML-T30	1조 (2줄)
MLD-SP-203	승강 타이밍 벨트 100 mm (길이 현장별)	ML-T50	1조 (2줄)
MLD-SP-211	벨트 파단 감지 스위치	전 모델	2
MLD-SP-301	핑거 액추에이터	전 모델	4
MLD-SP-302	포크 구동 체인 RS40 (1 m)	전 모델	2
MLD-SP-311	용기 감지 광전 센서	전 모델	4
MLD-SP-312	포크 홈 근접 센서	전 모델	2
MLD-SP-401	레이저 거리계 (주행용, 150 m)	전 모델	1
MLD-SP-402	레이저 거리계 (승강용, 30 m)	전 모델	1
MLD-SP-411	적외선 근접 감지 센서	옵션 W	2
MLD-SP-421	광데이터 전송장치 (1쌍)	전 모델	1
MLD-SP-501	집전자 카본 브러시	전 모델	8
MLD-SP-601	서보 드라이브 냉각팬	전 모델	2
MLD-SP-611	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전 모델	2

부록 A. 주요 파라미터 기본값

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

번호	명칭	기본값	설정 범위	비고
P-MLD-101	주행 최대 속도	모델별 표 3-2 값	10 ~ 표 3-2 값	m/min
P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도	모델별 표 3-2 값	0.5 ~ 표 3-2 값	m/s²
P-MLD-103	휠 슬립 판정 임계값	3 %	1 ~ 10 %	E404
P-MLD-201	승강 최대 속도	모델별 표 3-2 값	10 ~ 표 3-2 값	m/min
P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도	모델별 표 3-2 값	0.5 ~ 표 3-2 값	m/s²
P-MLD-301	포크 동작 타임아웃	6 초	3 ~ 20 초	E417
P-MLD-302	트윈 포크 중심 간격 (ML-T30)	650 mm	450 ~ 650 mm	용기 크기별 설정
P-MLD-401	주행 위치 오프셋	시운전 시 설정	±300 mm	레이저 교체 후 재설정
P-MLD-402	승강 위치 오프셋	시운전 시 설정	±300 mm	레이저 교체 후 재설정
P-MLD-501	WCS Heartbeat 주기	1 초	1 ~ 5 초	E431
P-MLD-502	입출고대 Ready 대기 시간	2 초	1 ~ 10 초	E436
P-MLD-601	R1 감속 영역 거리	3.0 m	2.0 ~ 5.0 m	옵션 W
P-MLD-602	R2 정지 영역 거리	1.5 m	1.0 ~ 2.5 m	옵션 W
P-MLD-603	R2 정지 후 대기 시간	10 초	5 ~ 30 초	초과 시 E438
P-MLD-604	R1 감속률	정격의 30 %	10 ~ 50 %	옵션 W
P-MLD-605	인접 호기 데이터 수신 제한 시간	300 ms	200 ~ 1,000 ms	E434

부록 B. 사이클 타임 산출 예시

다음은 ML-T50을 길이 50 m × 높이 18 m 랙에 적용한 프로젝트의 단일 사이클 산출 예시이다. 측정점은 FEM 9.851 기준점(P1: 길이 1/5·높이 2/3, P2: 길이 2/3·높이 1/5)을 사용하였고, 트윈 포크로 용기 2개를 이웃 셀에 동시 입고하는 조건이다.

표 B-1. ML-T50 단일 사이클 산출 결과 (50 m × 18 m 랙)

구분	주행 시간	승강 시간	포크 시간	위치 안정화 등	합계
입출고대 → P1 (입고)	4.5 초	6.1 초 (병행)	5.2 초	0.8 초	12.1 초 주1)
P1 → 입출고대	4.5 초	6.1 초 (병행)	-	0.4 초	6.5 초
입출고대 → P2 (입고)	10.3 초	2.7 초 (병행)	5.2 초	0.8 초	16.3 초
P2 → 입출고대	10.3 초	2.7 초 (병행)	-	0.4 초	10.7 초

주1) 주행과 승강은 동시에 동작하므로 둘 중 긴 시간을 이동 시간으로 사용한다(P1은 승강 6.1초, P2는 주행 10.3초). 포크 시간은 입출고대 픽업 2.6초 + 셀 투입 2.6초이다. 주행 240 m/min·2.0 m/s², 승강 150 m/min·2.0 m/s² 사다리꼴 속도 프로파일로 계산하였다.

단일 사이클 타임 = (P1 왕복 + P2 왕복) / 2 = (18.6 + 27.0) / 2 = 22.8 초 → 시간당 단일 사이클 157 회, 용기 314 개(가동률 미반영). 이 현장은 설비 가동률 0.85를 적용하여 시간당 용기 266 개를 계약 처리량으로 설정하였다.

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 C-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사 완료일로부터 24개월 또는 운전 8,000시간 중 먼저 도래하는 시점
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월) 제출 필요

표 C-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (Mini Loader)	02-0000-1300 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-mld@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00